Laporan Tugas Praktikum 5: Sequential Pattern Analysis

Pada praktikum ini, dilakukan analisis pola pembelian pelanggan menggunakan dataset Online Retail. Algoritma yang digunakan adalah PrefixSpan untuk menemukan pola pembelian berurutan berdasarkan transaksi setiap pelanggan. Pola yang ditemukan kemudian dievaluasi menggunakan nilai support dan confidence.

1. Eksplorasi dan Pembersihan Data
   Dataset yang digunakan adalah Online Retail.xlsx dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini berisi transaksi dari sebuah took ritel online. Dataset memiliki 541.909 baris dan 8 kolom, yaitu InvoiceNo, StockCode, Description, Quantity, invoiceDate, UnitPrice, CustomerID, dan Country.

   Berdasarkan hasil dari pemeriksaan awal, terdapat missing value sebanyak 1.454 data pada kolom Description dan 135.080 data pada kolom CustomerID. Kedua kolom tersebut penting dalam proses analisis karena Description digunakan untuk mengidentifikasi produk, sedangkan CustomerID digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan pelanggannya.

   Sebelum proses cleaning, diperoleh jumlah data sebagai berikut.

```
Data sebelum cleaning
Jumlah Baris: 541909
Jumlah Invoice: 25900
Jumlah Pelanggan: 4372
```

   Kemudian, dilakukan proses pembersihan data dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Hapus baris dengan Description kosong dan transaksi yang dibatalkan (InvoiceNo diawali huruf "C").
2. Hapus baris dengan Quantity bernilai negatif atau nol.
3. Hapus baris dengan CustomerID kosong, karena sequence disusun per pelanggan

   Setelah proses cleaning, diperoleh jumlah data terbaru sebagai berikut:

```
Data setelah cleaning
Jumlah Baris: 397924
Jumlah Invoice: 18536
Jumlah Pelanggan: 4339
```

2. Pembentukan Sequence
   Data yang telah dibersihkan lalu diurutkan berdasarkan CustomerID dan InvoiceDate. Produk-produk dalam invoice yang sama dikelompokkan menjadi satu itemset, kemudian disusun berdasarkan waktu transaksi untuk membentuk sequence setiap pelanggan.

Hasil pembentukannya menunjukkan terdapat 4.339 sequence. Setiap sequence menggambarkan urutan transaksi seorang pelanggan, sedangkan itemset berisi produk-produk yang dibeli dalam satu invoice.

3. Sequential Pattern Search
   Pencarian pola dilakukan menggunakan pendekatan pencarian pola berurutan dua produk. Produk yang dianalisis dibatasi pada 100 produk dengan frekuensi kemunculan tertinggi. Pada percobaan awal, digunakan minimum support sebesar 0,01 dari jumlah pelanggan. Dengan 4.339 pelanggan, minimum support count yang digunakan adalah 44 pelanggan. Percobaan tersebut menghasilkan 5.646 pola.

   Karena jumlah pola yang ditemukan cukup banyak, minimum support dinaikkan menjadi 0,02 dengan minimum support count sebanyak 87 pelanggan. Setelah disesuaikan, jumlah polanya menjadi 1.123 pola. Penyesuaian ini dilakukan agar pola yang dianalisis lebih berfokus pada urutan pembelian yang lebih sering ditemukan.

   Pada proses pencarian pola, digunakan pendekatan sederhana untuk menemukan pola urutan yang terdiri dari dua produk. Pencarian dilakukan dengan melihat produk yang muncul pada transaksi lebih awal dan produk yang muncul pada transaksi di waktu yang lebih kemudian dari pelanggan yang sama. Setiap pola dihitung sekali untuk tiap pelanggan agar tidak terjadi perhitungan berulang untuk pelanggan yang sama. Pendekatan ini merupakan pencarian pola berurutan sederhana dengan panjang dua item, jadi belum merupakan implementasi sempurna dari algoritma PrefixSpan atau GSP.

4. Evaluasi dan Interpretasi Hasil
   Pola yang ditemukan dievaluasi menggunakan metrik support dan confidence. Support menunjukkan proporsi pelanggan yang memiliki pola pembelian tertentu dibandingkan seluruh pelanggan. Sementara itu, confidence menunjukkan proporsi pelanggan yang memiliki pola A → B dibandingkan pelanggan yang pernah membeli produk A.

   Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh tiga pola dengan nilai support tertinggi sebagai berikut.

```
Top 3 dengan support tertinggi:
                                                                  Pola  Support count  Support  Confidence
WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER -> WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER           405 0.093339    0.473131
                    REGENCY CAKESTAND 3 TIER -> REGENCY CAKESTAND 3 TIER           330 0.076054    0.374574
                      JUMBO BAG RED RETROSPOT -> JUMBO BAG RED RETROSPOT           312 0.071906    0.491339
```

   Ketiga pola tersebut menunjukkan adanya pembelian berulang terhadap produk yang sama pada transaksi berikutnya.

   Pola pertama, WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER, ditemukan pada 405 pelanggan dengan confidence sebesar 47,31%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 47,31% pelanggan yang pernah membeli produk tersebut juga memiliki pola pembelian produk yang sama pada transaksi berikutnya.

Pola kedua, REGENCY CAKESTAND 3 TIER, ditemukan pada 330 pelanggan dengan confidence sebesar 37,46%. Hasil ini menunjukkan adanya kecenderungan pembelian berulang meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan dua pola lainnya.

Pola ketiga, JUMBO BAG RED RETROSPOT, ditemukan pada 312 pelanggan dengan confidence sebesar 49,13%. Di antara ketiga pola teratas, produk ini memiliki confidence tertinggi. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan pembelian berulang yang relative lebih kuat dibandingkan kedua produk lainnya.

Dalam konteks bisnis ritel, hasil ini dapat menjadi pertimbangan untuk menjaga ketersediaan stok produk dan menyusun strategi pemasarn berdasarkan kebiasaan pembelian pelanggan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dataset ini berhasil dibersihkan dan disusun menjadi sequence berdasarkan urutan transaksi pelanggan. Dari 541.909 baris data awal, diperoleh 397.924 baris data setelah cleaning dengan total 4.339 pelanggan. Pencarian pola dilakukan dengan minimum support awal sebesar 0,01 dan menghasilkan 5.646 pola. Karena jumlah tersebut cukup banyak, maka minimum support dinaikkan menjadi 0,02, sehingga dihasilkan 1.123 pola.

Dari hasil evaluasi, tiga pola dengan support tertinggi menunjukkan adanya pembelian berulang pada produk WHITE HANGING HEAT T-LIGHT HOLDER, REGENCY CAKESTAND 3 TIER, dan JUMBO BAG RED RETROSPOT. Hasil ini dapat memberikan gambaran mengenai kebiasaan pembelian berulang pelanggan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan stok maupun strategi pemasaran bisnis ritel.